国网信通产业集团
STATE GRID INFO & TELECOM GROUP
嘉兴国电通新能源科技有限公司
JIAXING GUODIANTONG NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.

国网苏州供电公司2025年江苏充换电站等新兴市场主体统计指标体系构建及应用咨询服务

项目开题

嘉兴国电通新能源科技有限公司

二零二五年七月

项目背景及概况

国网信通产业集团
STATE GRID INFO & TELECOM GROUP
嘉兴国电通新能源科技有限公司
JIAXING GUODIANTONG NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.

我国电力市场总体建设历程

《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》

↓

电力市场体系建设进入新阶段

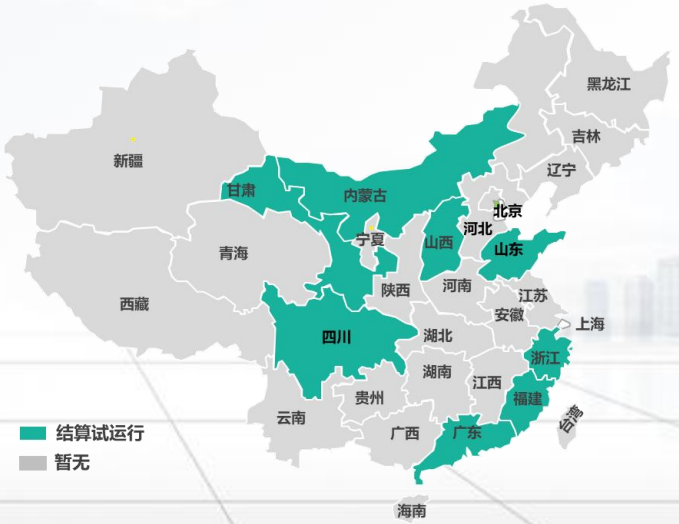
明确下阶段市场建设重点，三阶段发展

近期阶段	中期阶段	远期阶段
两级申报、两级出清	统一申报、两级出清	统一申报、统一出清

交易规模阶跃式增长







截至目前，已有5个省电力现货市场和1个省间电力现货市场转入正式运行，现货市场试点稳步推进、市场化机制逐步完善、价格发现和供需调节功能增强、跨省交易壁垒逐步打破。

↓

6月1日起，江苏正式启动电力现货市场长周期结算试运行。

↓

江苏电力现货市场计划在2025年底前启动连续结算试运行。

项目背景及概况

我国虚拟电厂建设发展历程

国家发布一系列政策，将虚拟电厂作为能源转型的重要抓手。国家发改委印发新版《电力需求侧管理方法》、《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》等文件明确要逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电网平衡。

时间	发布单位	文件名	相关内容
2022.11	国家能源局	《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》	推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等**新兴市场主体**参与交易。
2023.06	国家能源局	《新型电力系统发展蓝皮书》	积极培育电力**源网荷储一体化**。打造具备实时可观、可测、可控能力的需求响应系统平台与控制终端参与电网调度运行，提升用户侧灵活调节能力。
2023.09	国家发改委工信部等多部门	《电力需求侧管理方法》	逐步**将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡**，提高电力系统的灵活性。
2024.02	国家发展改革委	《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》	挖掘用户侧调节潜力，鼓励虚拟电厂、负荷聚合商、车网互动等**新业态创新发展**，提高系统响应速度和调节能力。
2025.02	国家能源局	《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》	鼓励**虚拟电厂聚合**分布式光伏、分散式风电、新型储能、可调节负荷等**资源**，为电力系统提供灵活调节能力。

项目背景及概况

国网信通产业集团
STATE GRID INFO & TELECOM GROUP
嘉兴国电通新能源科技有限公司
JIAXING GUODIANTONG NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.

江苏虚拟电厂建设发展历程

- 截至2025年2月底，非化石能源装机规模达20亿千瓦，占总装机的58.8%，超过煤电装机规模（14.4 亿瓦），源侧出力不确定性增加。



- 电动汽车、空调、充电等新型负荷多元互动的不断深入，负荷的随机性、不确定性显著增加，同时负荷愈发呈现“双峰” 特点。

虚拟电厂把分布式电源、储能、负荷等分散在电网的各类资源相聚合，进行协同优化、运行控制和市场交易，能更好挖掘分布式资源的潜力，是促进源网荷储有机互动、提升系统灵活性的重要方法。


国家能源局
National Energy Administration
中华人民共和国国家发展和改革委员会
National Development and Reform Commission
关于印发《电力需求侧管理办法(2023年版)》的通知(发改运行规〔2023〕1283号)
国家发展改革委等部门关于印发《电力需求侧管理办法（2023年版）》的通知
发改运行规〔2023〕1283号


江苏省发展和改革委员会
JIANGSU DEVELOPMENT & REFORM COMMISSION
省发展改革委关于印发沿海地区新型储能项目发展实施方案（2023—2027年）的通知
江苏省人民政府
www.jiangsu.gov.cn
我省明确电力市场新型主体可参与交易
省电力交易中心近日公示2025年第一批受理注册虚拟电厂，截至目前，江苏已公示8批次共17家虚拟电厂。

2023年7月，江苏省发改委发布《江苏沿海地区新型电力系统实施方案（2023-2027年）》，引导需求侧资源以及虚拟电厂等新兴市场主体为电力系统提供调峰、调频、备用服务。

2025年1月，江苏省省发展改革委、江苏能源监管办近日发布《关于开展2025年电力市场交易工作的通知》，明确虚拟电厂、独立储能等新型主体可参与市场交易。

截至目前，江苏省电力交易中心累计公示15批次共23家虚拟电厂注册主体，涵盖国网江苏综合能源、国电投零碳能源、国网江苏电动汽车服务公司等企业。

项目背景及概况

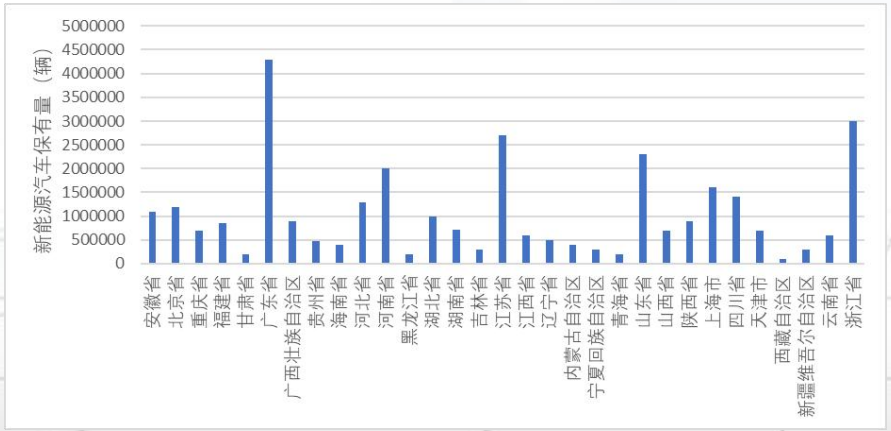
国网信通产业集团
STATE GRID INFO & TELECOM GROUP
嘉兴国电通新能源科技有限公司
JIAXING GUODIANTONG NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.

我国电动汽车发展情况

- 国内电动汽车在政策支持的推动下，**全国电动汽车逐年提高**，电动汽车市场有望继续保持强劲的增长势头。截止**2024年全国电动汽车保有量达3140万辆，年增长率达到51.49%**，从省的维度来看，**广东、浙江、江苏**的电动汽车**保有量最多。**



2009—2024年全国电动汽车总保有量



- 国内新能源汽车在**初期探索阶段**，2009年发布了《**节能与新能源汽车产业发展规划（2009-2020年）》**，新能源汽车发展开始受到重视，市场尚处于起步阶段，保有量极低。
- 国内新能源汽车在**快速发展阶段**，受**《新能源汽车推广应用财政补贴政策》**等政策推动，刺激了新能源汽车市场的快速扩张，截止2015年全国新能源汽车保有量达25.6万辆，年增长率达到66.67%
- 国内新能源汽车在**规范与升级阶段**，**《汽车产业中长期发展规划》**等政策对新能源汽车的重视程度提升，更加注重环保和减排等方面，促进了保有量的快速增长，由于疫情影响，截止2020年全国新能源汽车保有量达300万辆，年增长率达到52.8%。
- 国内新能源汽车在**深化与转型阶段**，**市场趋于饱和**，随着**《新能源汽车产业发展行动计划（2021-2035年）》等**政策推出，新能源汽车的市场接受度进一步提高，政策支持力度加大，截止2024年全国新能源汽车保有量达3140万辆，年增长率达到51.49%。

项目背景及概况

国网信通产业集团
STATE GRID INFO & TELECOM GROUP
嘉兴国电通新能源科技有限公司
JIAXING GUODIANTONG NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.

江苏电动汽车发展情况

□ **《江苏省新能源汽车产业发展规划（2021-2025年）》**指出要加快汽车产业电动化、网联化、智能化转型升级，推动我省新能源汽车产业高质量可持续发展。**近五年**，新注册登记**电动汽车数量呈增长态势**。未来，随着江苏省电动汽车规模的不断深化，如何通过**市场化手段**巧妙的用好这一主体，实现与电网的友好发展，相关政策规则还需进一步完善。

2009—2024年江苏电动汽车总保有量



2024年江苏省电动汽车产业链企业地图



- 江苏新能源汽车在**初期探索阶段**，2009年发布了《**江苏省新能源汽车产业发展规划（2009-2020年）》**，新能源汽车的起步年，保有量极少。
- 江苏新能源汽车在**快速发展阶段**，受**《江苏省新能源汽车产业发展实施方案》**等政策推动和市场需求的增加，新能源汽车的保有量快速增长，截止2016年江苏新能源汽车保有量达6万辆，年增长率达到93.5%
- 江苏新能源汽车在**规范与升级阶段**,疫情后的经济复苏推动了新能源汽车的需求，政府继续加大对新能源汽车的政策支持力度，发布**《江苏省新能源汽车产业发展三年行动计划（2017-2019年）》**等政策，截止2020年全国新能源汽车保有量达40万辆，年增长率达到60%。
- 江苏新能源汽车在**深化与转型阶段**，**市场趋于饱和**，随着《**江苏省新能源汽车产业发展规划（2021-2025年）》**等政策推出，，推动了整个产业的转型升级。截止2024年全国新能源汽车保有量达269.1万辆，年增长率达到60.8%。

项目背景及概况

国网信通产业集团
STATE GRID INFO & TELECOM GROUP
嘉兴国电通新能源科技有限公司
JIAXING GUODIANTONG NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.

总体研究内容

江苏充换电站等新兴市场主体统计指标体系构建及应用咨询服务

基于多类型新兴市场主体运行特性的数据关联性建模 → 面向江苏充换电站等新兴市场主体的统计指标提取及体系构建 → 面向多类型新兴市场主体的统计结果生成算法及流转体系方案研究 → 面向多类型新兴市场主体的统计实施策略及报表制度研究

目标

- 面向多类型新兴市场主体的统计核心指标体系；
- 面向多类型新兴市场主体统一规范的统计报表数据框架，提出新兴市场主体统计策略。
- 为政策制定、市场监管和电网调度提供有力依据。

- 项目执行期限：2025年7月至2025年12月
- 项目承担单位：嘉兴国电通新能源科技有限公司
- 项目成果指标：（1）提交咨询报告1份；
  （2）完成专利申请1项。
  （3）录用或发表期刊论文1篇。

主要研究内容

1.基于多类型新兴市场主体运行特性的数据关联性建模

1）调研江苏苏州等区域充换电站、虚拟电厂新兴市场主体的运营模式及运行特性；

2）梳理多类型新兴市场主体的运行数据，分析新兴主体市场可调节能力与资源聚合容量数据的时空相关性；

3）构建不同新兴市场主体的多类型数据关联影响模型。

3.面向多类型新兴市场主体的统计结果生成算法及流转体系方案研究

1）结合多类型新兴市场主体的统计核心指标体系分析新兴市场主体特点；

2）采用专家评价法、对比打分法等设计统一规范的统计报表数据框架；

3）研究统计结果生成算法，提出基于分级式业务数据统计的流转体系方案

2.面向江苏充换电站等新兴市场主体的统计指标提取及体系构建

1）基于不同新兴市场主体的多类型数据关联影响模型，采用统计学方法，研究面向江苏充换电站等新兴市场主体的统计指标提取方法；

2）筛选含经济、环境、社会效益的指标；

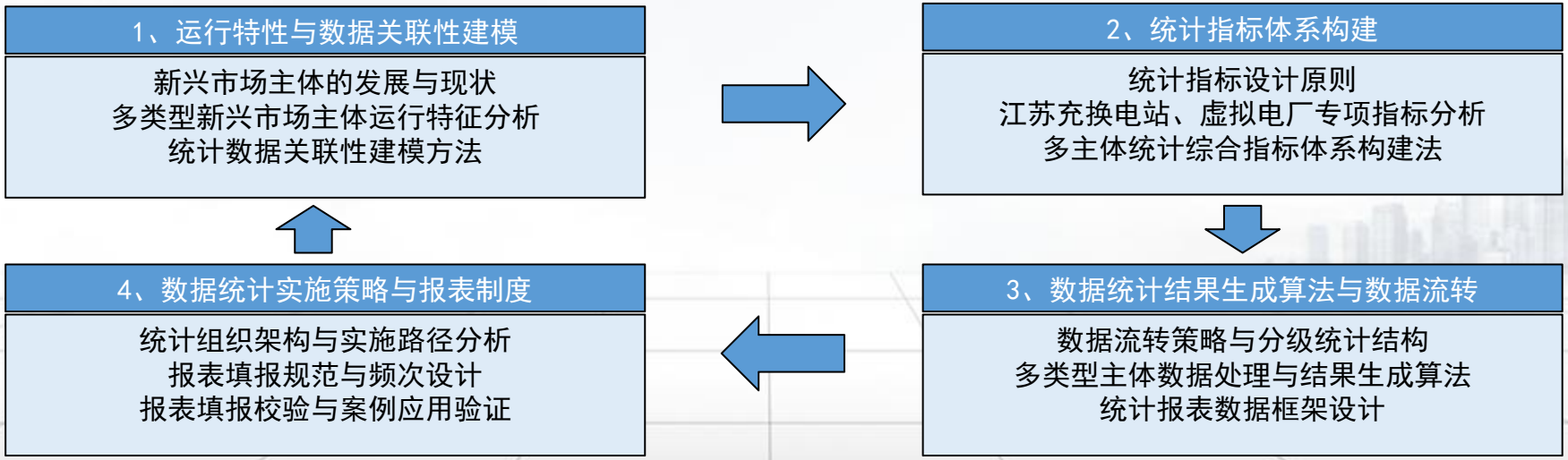
3）构建面向多类型新兴市场主体的统计核心指标体系。

4.面向多类型新兴市场主体的统计实施策略及报表制度研究

1）基于多类型新兴市场主体的多维统计指标体系，提出统计数据可调用数据库建立方法；

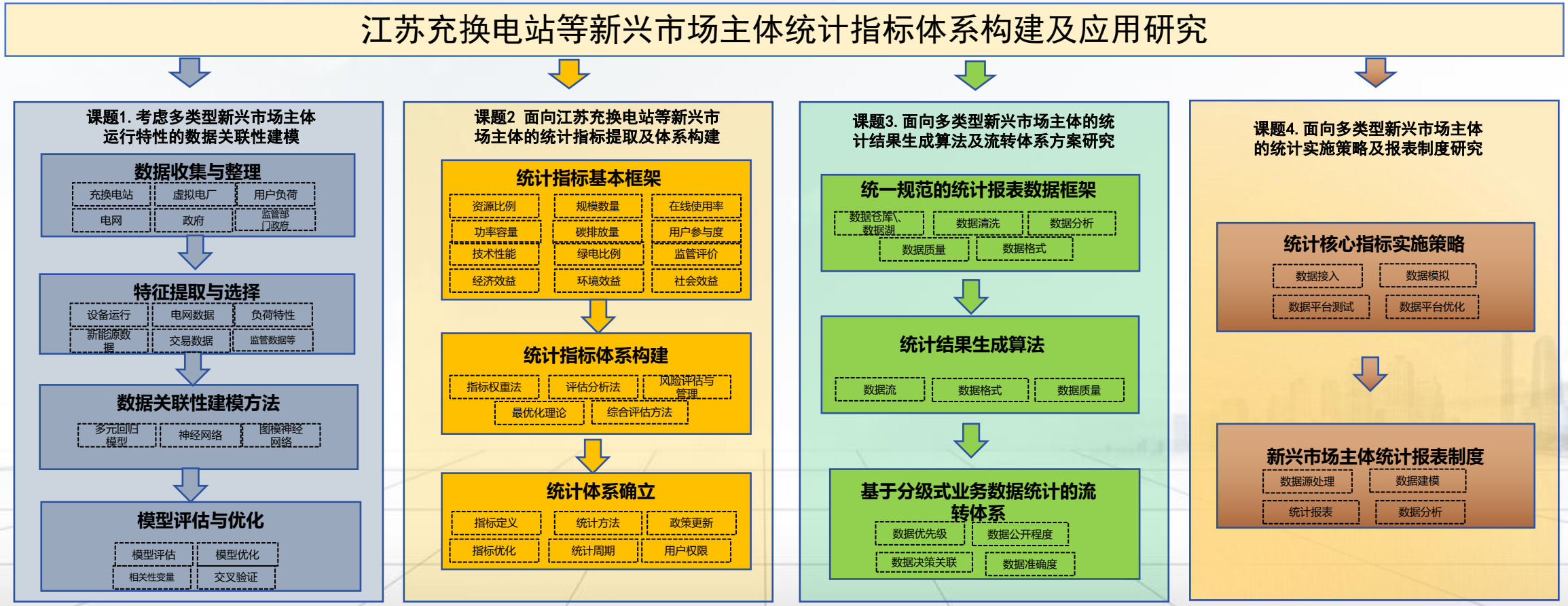
2）研究考虑经济、环境、社会效益等核心指标的统计实施策略；

3）形成新兴市场主体统计报表制度。



项目总体技术路线

本项目将围绕多类型新兴市场主体的运行特性与管理需求，遵循数据关联建模、指标提取、统计结果生成与策略应用的整体思路展开，重点从新兴市场主体数据关联建模、江苏充换电站等主体的统计指标体系构建、统计结果生成与流转机制设计以及统计实施策略与报表制度研究四个方面入手，为省内构建科学规范的新兴市场主体统计监测与决策支撑体系提供方法支撑和实践路径。



研究内容—技术路线

研究内容1 基于多类型新兴市场主体运行特性的数据关联性建模

实施步骤

从能源流、资金流、信息流三方面入手，系统梳理电动汽车充电设施、虚拟电厂多类主体的运行行为特征、交互机制与服务需求。

①围绕典型场景，开展关键设备运行数据、计量数据、交易数据与调度数据的采集与清洗，明确数据来源、格式与粒度要求。

②构建多维指标体系，对不同主体在时间、空间、市场机制下的耦合特征进行量化表达。通过多元统计分析、图结构建模、时序聚类及机器学习等方法，挖掘多主体间能量转换、经济行为与响应机制的内在关联性。

③结合业务流程与调控逻辑，形成可支持分析评估、策略制定与场景模拟的关联数据模型框架，为后续共享储能调度优化、价格机制设计及政策仿真提供模型支撑。

研究内容二技术路线

国网信通产业集团
STATE GRID INFO & TELECOM GROUP
嘉兴国电通新能源科技有限公司
JIAXING GUODIANTONG NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.

研究内容2 面向江苏充换电站等新兴市场主体的统计指标提取及体系构建

实施步骤

立足区域能源结构、电力负荷特性及新型电力系统建设需求，
系统梳理换电站、虚拟电厂（储能、光伏接入、用户负荷）等主体的运行行为与管理场景。

①依据业务逻辑、运维流程和市场交互机制，明确统计对象的分类、边界及生命周期阶段，提取涵盖运行状态、电量电价、响应能力、资源利用率、负荷特性等多维核心指标。

②构建分层分类的统计指标体系，涵盖站级、用户级、区域级等多个尺度，区分周期性及评估性统计需求，确保数据可比性与扩展性。

③结合江苏区域实际，通过典型场景抽样与历史数据分析，开展指标权重设定与指标之间的相关性验证，为构建统一、规范、可操作的统计指标体系奠定基础，支撑新兴主体的运行监测、绩效评估及政策制定。

研究内容三技术路线

研究内容3 面向多类型新兴市场主体的统计结果生成算法及流转体系方案研究

聚焦充换电站、虚拟电厂等新兴市场主体在不同业务场景下的统计分析需求。

实施步骤

①基于前期构建的多维统计指标体系，梳理各类主体在运行状态、能量交互、经济效益、调控响应等方面的统计逻辑与目标，明确统计结果在调度、交易、评估、监管等环节中的功能定位。

②融合分布式离线计算、边缘处理等技术，设计支持可跟踪、可追溯、可扩展的统计结果生成算法，采用数据聚合、异常识别、指标计算及多层次汇总等方法，提升数据处理效率与准确性。

③构建灵活的结果流转体系，设计从站点侧、平台侧、运营商、电网侧的多路径统计结果传输与交互机制，实现数据安全、流转高效与便捷应用，为新兴主体的运行管理、市场机制嵌入及政策支撑提供坚实的数据基础与决策支撑。

研究内容四技术路线

研究内容4 面向多类型新兴市场主体的统计实施策略及报表制度研究

实施步骤

围绕主体多元、业务多样、数据异构的现实特征，构建兼顾规范性与灵活性的统计管理框架。

↓

①依据充放电站、虚拟电厂等新兴市场主体的运行模式与管理需求，划分主体类型、应用场景与统计频次，明确分层分类的统计实施策略，统筹考虑实时监测、周期汇总与专项评估等不同统计任务。

↓

②制定统一的数据采集口径、指标填报模板，保障统计数据的完整性、准确性与可比性。结合现有电力信息系统平台，验证数据统计与分析效果。

↓

③构建多级管理、多层报送的报表制度，规范数据流向与成果输出形式，支撑电网运营分析、市场监管与政策制定的多维度需求，为新兴市场主体纳入电力系统精益管理与智慧决策提供制度保障与技术支撑。

关键点难点

■ 关键点难点：

虚拟电厂聚合的能源主体复杂多样，市场评价体系复杂、指标数量庞大、又存在将不同量纲下的评价指标相融合，且在该过程中降低主观因素影响的要求，同时，电网调度运行呈现多样性的态势，市场主体可提供的服务多样。因此如何挖掘数据之间的关联关系，剖析市场主体运行特性和电网交互特性，构建适应于江苏充换电站、虚拟电厂等新兴市场主体共性需求的模型算法是本项目的关键难点。

■ 拟解决思路：

✓ 基于对充换电站、虚拟电厂等主体的业务逻辑与数据特性分析，梳理其典型运行模式与市场参与路径，明确共性分析需求与关键数据指标。

✓ 构建多维数据融合框架，结合时序建模、图网络分析与关联规则挖掘等技术手段，揭示各类主体在负荷响应、调节能力、交易偏好等方面与电网运行状态之间的深层关联关系。

项目产出成果

国网信通产业集团
STATE GRID INFO & TELECOM GROUP
嘉兴国电通新能源科技有限公司
JIAXING GUODIANTONG NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.

成果	成果名称
报告	《江苏充换电站等新兴市场主体统计指标体系构建及应用研究报告》
机制路径	新兴市场主体运行特性与数据建模分析
	江苏新兴市场主体统计指标体系构建
	新兴市场主体数据统计结果生成算法与数据流转
	新兴市场主体数据统计实施策略与报表
论文	录用或发表期刊论文1篇
专利	完成专利申请1项

项目进度计划

时间段	里程碑内容
2025年7月	召开项目启动会，完成项目的准备工作。
2025年8月	完成充换电站、虚拟电厂的新兴市场主体运营模式及运行特性调研与梳理
2025年9月	提出面向江苏充换电站等新兴市场主体的统计指标提取方法，申请发明专利一项
2025年10月	设计面向多类型新兴市场主体统一规范的统计报表数据框架，撰写论文一篇
2025年11月	完成新兴市场主体统计数据库的建立，形成新兴市场主体统计报表。
2025年12月	项目总结收尾，编写研究报告，整理项目成果资料，完成整体项目验收。

困难与建议

（1）新兴主体统计数据指标体系构建的建模方面，在完成统计结果计算的模型算法构建工作中，需要大量**新兴主体的物理统计数据**，以便建立验证新兴主体统计结果指标的历史数据库。

（2）电动汽车充电行为的配电网价格机制研究方面，需要结合全国、浙江省出台的电动汽车**政策性文件**，以及国网及江苏省公司下发的关于充换电站、虚拟电厂的**指导性文件**，以便开发适应文件要求的模型和算法，制定合理的报表方案。

国网信通产业集团
STATE GRID INFO & TELECOM GROUP

嘉兴国电通新能源科技有限公司
JIAXING GUODIANTONG NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.

谢　谢！